VERACRUZ
TURISMO INTELIGENTE SUSTENTABLE

Integración de evidencia turística, modelos de decisión y campaña digital
Informe técnico · Problema Prototípico 2026-2

Campo	Especificación
Institución	Universidad Rosario Castellanos
Licenciatura	Ciencias de Datos para Negocios
Proyecto	Planeación de una campaña publicitaria inteligente para Veracruz
Versión de trabajo	20 de octubre de 2026 · evaluación técnica verificable
Integrantes / grupo	Completar con los datos del equipo
Condición de uso	Propuesta académica; NO campaña implementada

Resumen

Objetivo: evaluar si la integración de datos turísticos heterogéneos, minería de experiencias documentadas, modelos de ocupación, análisis de incertidumbre y optimización puede fundamentar una campaña de promoción territorial para Veracruz. Métodos: se restauró y auditó un repositorio de evidencia georreferenciada, se construyeron consultas de actividades específicas, se compararon modelos de ocupación con referentes temporales sobre observaciones emparejadas y se resolvió un problema de máxima cobertura mediante programación entera mixta. Resultados: el universo territorial incluye 212 municipios; la matriz estricta contiene 216 vínculos municipio–actividad, 61 municipios con relaciones registradas y 78 tipos específicos. Se restauraron 295 descripciones originales. En 52 predicciones emparejadas, el bosque aleatorio presentó MAE de 5.59 puntos porcentuales frente a 5.66 del promedio móvil de tres meses; la diferencia es demasiado pequeña para sostener utilidad predictiva superior. La evaluación de Markov acertó 8 de 20 casos, igual que persistencia. Con un presupuesto experimental de MXN $30,000 y costos uniformes supuestos de MXN $5,000 por municipio, la optimización seleccionó seis municipios y cubrió 47 tipos de actividad. Conclusión: la contribución comprobable es un sistema trazable de descubrimiento y selección promocional, no una medición de redistribución turística ni una plataforma comercial de reservas. La campaña propuesta debe validar operadores, tarifas, accesibilidad y efectos mediante observaciones posteriores.

Palabras clave: turismo en Veracruz; trazabilidad de datos; minería de experiencias; evaluación predictiva; incertidumbre; programación entera; mercadotecnia digital.

1. Introducción

La disponibilidad de fuentes abiertas de turismo facilita describir servicios, atractivos y parte de la actividad registrada; no obstante, las fuentes se refieren a unidades distintas. Un registro de llegada hotelera es una observación de alojamiento en un centro de reporte; un ingreso a una zona arqueológica representa una visita a una instalación; una ficha de producto describe oferta anunciada; y un establecimiento del directorio económico funciona como indicio de infraestructura. Considerarlas intercambiables conduce a decisiones erróneas: el hecho de que una localidad esté menos representada en internet no implica necesariamente menor demanda, y el número de habitaciones no determina por sí solo cuántas visitas adicionales soporta un ecosistema. (SECTUR, s. f.; INAH, s. f.; INEGI, 2026).

La propuesta sitúa la trazabilidad como parte fundamental de la inteligencia turística. En lugar de exigir que todos los municipios tengan un valor numérico de demanda, se modelan explícitamente los estados de evidencia disponible, evidencia incompleta y falta de medición. La campaña puede entonces formular mensajes comprobables, reconocer los destinos donde es posible describir actividades concretas y establecer controles previos a la promoción pagada.

La investigación articula seis componentes: integración y aseguramiento de datos, minería de actividades, evaluación de modelos predictivos, análisis de incertidumbre, optimización de portafolios y diseño de comunicación digital. Cada resultado alimenta una decisión distinta: qué

experiencias documentar, qué indicadores son pertinentes, cómo representar escenarios y cómo distribuir un presupuesto de promoción (Universidad Rosario Castellanos, 2026).

2. Planteamiento del problema

El problema de investigación es diseñar una promoción territorial basada en datos, capaz de mostrar una oferta turística diversa y apoyar decisiones de viaje informadas. Para ello se integran registros de ocupación, servicios, patrimonio y experiencias, con sus propias unidades de observación y calendarios (Secretaría de Turismo [SECTUR], s. f.; Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2026).

En Veracruz se reúnen fuentes heterogéneas: historial de ocupación hotelera, visitas institucionales a zonas arqueológicas, establecimiento económico, catálogo oficial de experiencias, regiones turísticas y datos geográficos. Su cobertura y calendario son distintos. En el periodo de investigación hay evidencia detallada sobre actividades publicadas, mientras que la medición de visitantes a nivel municipal completo y la aceptación comunitaria de nuevas promociones no están disponibles en la misma escala.

La pregunta aplicada se aborda mediante un portafolio inicial de experiencias comprobables en fuentes oficiales. El sistema asocia actividades específicas con localidades, permite consultar rutas y compara alternativas presupuestarias. Se evalúa su capacidad para estructurar información y sustentar decisiones de campaña; los cambios de afluencia turística corresponden a una etapa posterior de medición.

3. Pregunta central y preguntas secundarias

Pregunta central: ¿cómo integrar fuentes de información turística, minería de actividades, modelación cuantitativa y optimización para diseñar una campaña digital sustentada en evidencia que diversifique el descubrimiento de destinos de Veracruz?

Componente	Pregunta investigable
Fuentes	¿Qué entidades y fuentes se conservaron, y qué observaciones no son comparables?
Minería	¿Qué experiencias concretas aparecen con soporte trazable por municipio?
ML	¿Los modelos complejos aportan reducción sustantiva del error frente a bases simples?
Estocástico	¿Qué precisión y amplitud ofrecen los intervalos y cuál es el rendimiento de Markov?
IO	¿Qué portafolio cubre más actividades documentadas con presupuesto y cupos

Componente	Pregunta investigable
	supuestos?
MKT	¿Qué mensajes, canales y métricas pueden someterse a un piloto responsable?
Impacto	¿Qué observaciones faltarían para afirmar redistribución, beneficio y ausencia de sobrepresión?

Las preguntas secundarias examinan la cobertura y calidad de los datos, las relaciones observables entre actividades y municipios, la capacidad predictiva de series de ocupación, el comportamiento de los escenarios de incertidumbre y las decisiones de asignación de recursos promocionales.

4. Justificación y relevancia

La contribución del enfoque consiste en vincular registros de naturaleza distinta sin perder su interpretación: DataTur informa sobre actividad de alojamiento; el DENUE caracteriza unidades económicas; el INAH documenta visitas a recintos; y el catálogo turístico ofrece descripciones de experiencias. El enlace mediante identificadores y fuentes permite combinar esas observaciones en un sistema de apoyo a decisiones (SECTUR, s. f.; INEGI, 2026; Instituto Nacional de Antropología e Historia [INAH], s. f.).

La propuesta evita representar como inexistentes a los municipios con poca presencia documental. La investigación ya revisó 40 registros documentados en 14 municipios de la investigación vigente; son sitios, eventos, prácticas o descripciones de diferente naturaleza y conservan esa distinción. Ampliar la cobertura geográfica sin imponerles una definición artificial de “actividad específica” mejora la honestidad del inventario y el fundamento para futuras iniciativas.

El resultado aplicado reúne un inventario de actividades rastreables, reglas para seleccionar afirmaciones promocionales, una evaluación de alternativas analíticas y un portafolio publicitario obtenido mediante optimización. A partir de estas piezas se estructura un procedimiento de descubrimiento de experiencias, planificación de itinerarios y consulta de información de servicios.

5. Objetivos y alcance medible

Objetivo general: producir un sistema de evidencia y decisión demostrable para diseñar una campaña piloto de promoción responsable en Veracruz, con trazabilidad de datos, comparación de modelos y asignación de recursos bajo restricciones. Objetivos específicos: preservar fuentes originales y sus identidades, diferenciar inventario turístico de demanda, examinar actividades y

patrones, valorar predicciones y escenarios, resolver una optimización transparente y establecer un plan de medición prospectiva.

El estudio evalúa la consistencia documental, la reproducibilidad de los análisis, la cobertura de actividades y la formulación de decisiones publicitarias. La medición del cambio efectivo de flujos turísticos queda definida mediante indicadores de implementación y seguimiento posterior (Universidad Rosario Castellanos, 2026).

6. Descripción y fuentes de datos

Las fuentes se integraron respetando su granularidad: centro hotelero y mes para DataTur, establecimiento para DENUE, recinto y periodo para INAH, y producto turístico o vínculo municipio–actividad para las fuentes de experiencias. Esta normalización permite conservar procedencia y comparar resultados dentro de su escala apropiada (SECTUR, s. f.; INEGI, 2026; INAH, s. f.; Secretaría de Turismo de Veracruz, 2025).

El inventario vigente documenta 216 vínculos municipio–actividad en 61 municipios, correspondientes a 78 actividades tipificadas. La investigación conserva además 40 registros heterogéneos de sitios, eventos o experiencias en otros 14 municipios. En conjunto se reunió evidencia turística para 75 municipios, clasificada según la naturaleza de cada registro y vinculada con sus fuentes de publicación (Secretaría de Turismo de Veracruz, 2025, 2026).

Fuente / unidad de información	Unidad y función	Alcance de medición
SECTUR DataTur	Centro hotelero–mes: cuartos, ocupación y llegadas	Tres centros analizados en el experimento S5; no municipio completo
INAH	Zona arqueológica–mes y catálogo de sitios	Ingresos al sitio; no llegadas turísticas municipales
INEGI DENUE	Establecimientos y actividad económica por municipio	Oferta e infraestructura; no capacidad de carga
SECTUR Veracruz / catálogo	295 tarjetas; actividades, lugares, referencias y pasajes	Oferta publicada; no apertura vigente ni aceptación comunitaria
Fuente restaurada SQLite	212 municipios, actividades, pasajes, vínculos y auditorías	Distinguir 216 pares estrictos y otras entidades
Revisión adicional	40 referencias en 14 municipios	Heterogénea; no sumar como 40 pares homogéneos

Fuente / unidad de información	Unidad y función	Alcance de medición
Mercados de origen nacionales	Escala de entradas aéreas por país a México	No atribuir estos visitantes a Veracruz

La ingestión preservó identificadores institucionales, procedencia, fechas de consulta y huellas criptográficas de las fuentes. La recuperación documental permitió restituir el texto original de 295 fichas del portal de productos turísticos; cada ficha mantiene una relación con su registro de origen. Este procedimiento respalda la construcción de descripciones y consultas reproducibles (Secretaría de Turismo de Veracruz, 2025, 2026).

La integración distingue indicadores de alojamiento, asistencia a instalaciones, infraestructura empresarial y documentación de experiencias. El diccionario de datos identifica la unidad de cada variable, el periodo observado y el tratamiento aplicado, de forma que las agregaciones conserven significados comparables.

7. Arquitectura y almacenamiento

La arquitectura se evaluó mediante una prueba de escalamiento local de ingestión y consulta. El conjunto de partida contiene 31 147 filas DataTur; a partir de él se generaron cargas de prueba de 1, 8, 16 y 64 veces el volumen inicial, con 1 993 408 filas en el escenario mayor. Se midieron inserción por lotes, tamaño de almacenamiento y consulta agregada con y sin índice. Las réplicas se utilizaron exclusivamente para estrés computacional, sin aumentar el número de observaciones turísticas independientes.

El experimento permite caracterizar el desempeño de un almacén relacional local bajo volúmenes crecientes: en la carga mayor, el tiempo de ingestión fue cercano a 6,4 segundos y la consulta comparada registró aproximadamente 143 ms sin índice frente a 78 ms con índice. Su arquitectura se contrasta conceptualmente con los componentes de almacenamiento y procesamiento de la referencia NIST (Chang et al., 2019).

El núcleo recuperado es una base SQLite relacional con claves para municipios, actividades, lugares, fuentes, pasajes textuales, afirmaciones y revisiones. Las relaciones preservan el municipio al que se atribuye una actividad y la procedencia de la afirmación; las descripciones originales se mantienen separadas de campos normalizados para permitir una auditoría posterior. El uso de claves estables, como los identificadores INEGI con ceros iniciales, evita errores de unión en las diferentes tablas. El marco de referencia NIST describe componentes y relaciones de arquitecturas de datos a mayor escala; no prueba que se hayan desplegado dichas capacidades en el prototipo (National Institute of Standards and Technology, 2019).

El flujo de datos consta de adquisición y registro de fuentes, normalización por entidad, revisión de afirmaciones, almacenamiento relacional y exportación de conjuntos ligeros para la plataforma estática. El catálogo de actividades y los análisis de series temporales se mantienen en módulos distinguibles, unidos por diccionarios de datos y criterios de procedencia.

La prueba de carga se ejecutó mediante lectura secuencial, inserciones por lotes de 4 000 filas, comprobación del total de registros y sumas de control, agregación por centro y mes y comparación de una consulta con índice compuesto frente a su equivalente sin índice. Los cuatro niveles ensayados fueron 31 147, 249 176, 498 352 y 1 993 408 filas; la repetición controlada permitió estudiar el efecto del volumen sobre tiempos de respuesta y espacio de almacenamiento.

Capa	Componente metodológico	Prueba o control
Registro y fuentes	Registro de fuentes institucionales y versiones	Institución, versión, SHA-256 y estado de descarga
Base restaurada	Base relacional de evidencias restauradas	Integridad SQLite, restricciones y conteos
Minería contemporánea	Consultas de experiencias por municipio	Intersecciones con IDs y fuente de respaldo
Pronóstico pareado	Comparación temporal de modelos de ocupación	52 muestras idénticas por comparación
Incertidumbre	Calibración de escenarios de incertidumbre	Cobertura y amplitud por centro
Optimización	Modelo de máxima cobertura de actividades	Óptimo con respaldo textual
Comunicación	Conjuntos públicos de consulta del planificador	Propuesta; no ejecución en canales

8. Preparación, calidad y trazabilidad

La primera regla de calidad consiste en conservar el texto fuente y el identificador que hace posible volver a la afirmación. La segunda es mantener el significado de cada unidad: municipio, centro de reporte, producto turístico, lugar, práctica, evento o establecimiento. La tercera es documentar incertidumbre o ambigüedad en lugar de reemplazarla por un valor cero que aparente ausencia.

La auditoría del conjunto actual registra 212 municipios administrativos, 216 vínculos aceptados, 61 municipios representados en la matriz estricta, 78 actividades específicas y 295 fichas de producto con descripción recuperada. De los 216 vínculos, 173 disponen de respaldo textual original registrado. Los registros de 14 municipios adicionales mantienen su tipología propia y se contabilizan por separado para conservar denominadores homogéneos.

Los controles comprenden integridad referencial, unicidad, verificación interna de SQLite y comparación de salidas reproducidas. Se conserva también el vínculo entre los textos fuente y cada afirmación aceptada, lo que permite reconstruir el origen de los resultados presentados.

Indicador de cobertura	Valor registrado	Interpretación de la variable
Municipios	212	Universo administrativo de Veracruz
Pares estrictos	216	Relaciones positivas de actividades aceptadas
Municipios con pares	61	Cobertura de esa matriz particular
Tipos de actividad	78	Taxonomía normalizada para el modelo
Pares con soporte original	173	Soporte textual registrado, no disponibilidad actual
Tarjetas originales	295/295	Restitución de descripciones publicadas
Revisión de otras localidades	40 en 14 municipios	Tipos de registro heterogéneos y separados

9. Métodos y resultados: minería de datos

Formalmente, la matriz observada M tiene filas municipales y columnas de actividades específicas; $M_{ma} = 1$ significa que existe al menos una afirmación aceptada que vincula la actividad a con el municipio m. El valor 0 representa ausencia de un vínculo aceptado en el corte documental, no ausencia demostrada de la actividad en el territorio. El soporte de origen se registra en una dimensión distinta, para no asumir que toda relación procede de una cita original conservada. La búsqueda por intereses calcula la intersección de conjuntos de municipios para las actividades declaradas por la persona usuaria; las recomendaciones muestran motivos y enlaces a evidencia cuando estos están registrados.

Se evaluaron 36 asociaciones entre familias de actividades y se aplicó corrección por comparaciones múltiples. Ninguna asociación alcanzó el criterio de significancia corregida. El resultado orientó el producto hacia consultas por actividades específicas y evidencia rastreable, en vez de utilizar agrupamientos exploratorios como segmentos de demanda.

El método de descubrimiento utiliza pares positivos municipio–actividad con identificadores de origen. Para dos intereses elegidos, la consulta calcula la intersección de los municipios que registran ambas experiencias. Los resultados se acompañan de la fuente documental que justifica la asociación y de un enlace a la ficha correspondiente (Secretaría de Turismo de Veracruz, 2025, 2026).

Una búsqueda ilustrativa de kayak y observación de aves devuelve Catemaco y San Andrés Tuxtla, ambos con respaldo original registrado para cada actividad. Esta coincidencia describe oferta; no constituye segmentación de turistas, disponibilidad de prestadores, garantía de seguridad ni cercanía efectiva entre instalaciones. Del mismo modo, las 66 relaciones presentes en los seis municipios seleccionados incluyen 65 con algún respaldo textual registrado; el caso señalado para revisión es canyoning en Coatepec. No debe utilizarse esa actividad en mensajes comerciales sin corroboración suficiente.

El análisis exploratorio histórico de perfiles se evaluó frente al inventario actual y se reservó como antecedente metodológico. La aplicación final conserva actividades específicas y evita utilizar conglomerados descriptivos como representación de preferencias individuales que no se midieron.

La utilidad mercadológica real del análisis radica en tres salidas: actividades específicas mencionables con procedencia, alertas de ambigüedad y una distinción verificable entre categorías amplias y pruebas concretas. Así puede diseñarse una creatividad que hable de una actividad localizada y rastreable, no de una etiqueta vaga como “turismo cultural” aplicada a todo el territorio por defecto.

Consulta o resultado	Inferencia válida	Alcance de la observación
Catemaco: kayak + aves	Ambas actividades están documentadas	Que un visitante desee o pueda contratar ambas
San Andrés Tuxtla: kayak + aves	Intersección positiva según pares registrados	Que haya ruta/transporte disponible entre los sitios
65/66 pares con texto	Mayor respaldo archivado de la cartera	Que 65 actividades estén abiertas hoy
Clúster histórico de 55 destinos	Agrupación exploratoria de perfiles antiguos	Segmentación universal de Veracruz

10. Métodos y resultados: aprendizaje de máquina

Se empleó el error absoluto medio, $\text{MAE} = (1/n)\,\Sigma_i\,|y_i - \hat{y}_i|$, expresado en puntos porcentuales de ocupación. La comparación retrospectiva empareja las observaciones centro–fecha de todos los modelos y respeta su orden temporal; además se examinó la diferencia de MAE mediante remuestreo por bloques.

El componente de aprendizaje supervisado analiza ocupación hotelera mensual en tres centros de reporte, con distintas longitudes y faltantes. Se compara un bosque aleatorio ajustado contra referentes sencillos y otras alternativas, utilizando una evaluación temporal retrospectiva. La comparación correcta exige que cada algoritmo se mida sobre los mismos pares centro–fecha, ya que agregar 53 predicciones de un algoritmo y 52 de otro puede sesgar el resultado aparente.

Sobre 52 observaciones emparejadas, el bosque aleatorio ajustado obtuvo MAE de 5,5935 puntos porcentuales; la media móvil de tres meses, 5,6645; el referente estacional, 5,8121; y la persistencia del mes anterior, 6,5018. La diferencia de 0,0710 puntos frente a la media móvil es pequeña respecto de la variabilidad de la muestra. El resultado recomienda mantener la media móvil como referencia operativa y conservar el bosque como comparación experimental.

El remuestreo temporal por bloques mostró incertidumbre en la diferencia de error entre el bosque y la media de tres meses. La interpretación se apoya, por tanto, en la comparación emparejada y no únicamente en la jerarquía puntual de MAE.

La evaluación aporta un criterio de selección de modelos: medir mejoras frente a referentes simples con el mismo calendario de prueba y examinar la variabilidad de las diferencias. Para decisiones promocionales territoriales se requieren, además, indicadores a la escala de los destinos propuestos.

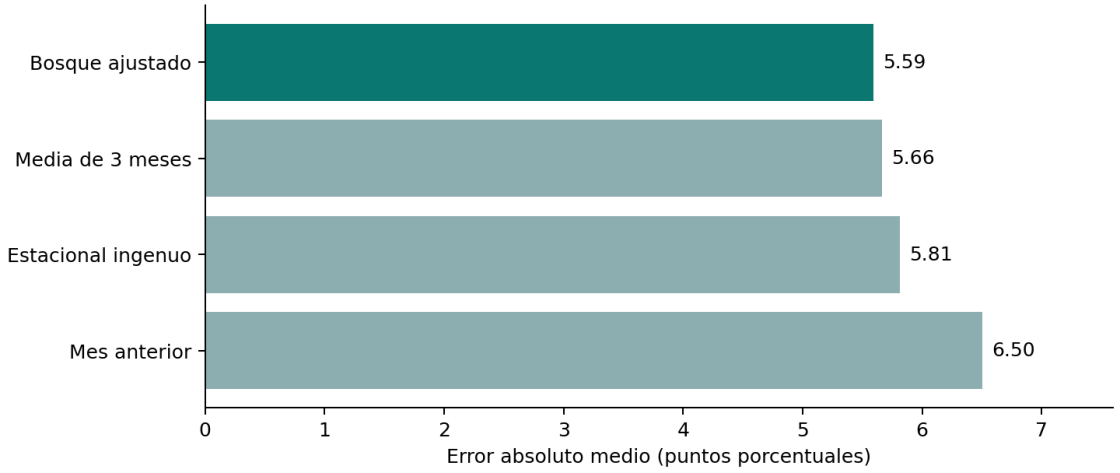


Figura 1. Error absoluto medio de los cuatro métodos de pronóstico sobre las mismas 52 observaciones centro–fecha. Fuente: elaboración propia con registros DataTur (SECTUR, s. f.).

Modelo	Muestras emparejadas	MAE (pp)	Conclusión
Bosque ajustado	52	5.5935	Sin ventaja convincente ante media 3m
Media 3 meses	52	5.6645	Referencia competitiva
Estacional ingenuo	52	5.8121	Referencia estacional
Mes anterior	52	6.5018	Superado por bosque

11. Métodos y resultados: incertidumbre y procesos estocásticos

La cobertura se obtiene como la proporción de observaciones reales dentro de los límites calculados; el ancho es el límite superior menos el inferior, promediado sobre las ventanas de validación. Informar las dos métricas impide aceptar un método que alcance cobertura elevada únicamente por producir rangos demasiado amplios para intervenir en una fecha específica. El estudio Markov discretiza la serie de ocupación en estados, estima una matriz de transición sobre entrenamiento y evalúa fuera de muestra las predicciones de estado mediante el mismo indicador que la referencia de persistencia. El empate de ocho aciertos en veinte significa que la complejidad del modelo no demuestra ganancia en este periodo (Proyecto promo_Veracruz, 2026).

Un punto predicho no comunica cuánto puede desviarse la ocupación real. La evaluación del proyecto compara intervalos de error con calibración fija frente a una alternativa móvil de doce observaciones, registrando cobertura empírica y ancho promedio por centro. La interpretación debe observar ambas dimensiones simultáneamente: una cobertura mayor puede obtenerse simplemente ampliando el intervalo hasta hacerlo poco útil para decisiones operativas.

En Coatzacoalcos la cobertura de la versión fija fue aproximadamente 68% y la de la móvil 89%, acompañada por un aumento del ancho promedio de 10.19 a 15.72 puntos. En Veracruz–Boca del Río la cobertura se mantuvo en torno a 93% y la amplitud creció de 24.44 a 26.70. En Xalapa la cobertura descendió de 89% a 84% mientras el ancho aumentó de 21.14 a 45.20 puntos. Este último resultado advierte que una técnica puede producir números formalmente válidos pero poco adecuados para decidir dónde y cuándo publicitar.

La segunda evaluación estocástica utiliza una cadena de Markov sobre estados discretos de ocupación. Se estiman probabilidades con datos de entrenamiento y se evalúan transiciones fuera de muestra. Los resultados agregados de 2026 contienen ocho predicciones correctas en veinte, equivalentes al 40%; la persistencia del estado anterior alcanza igualmente ocho aciertos. No se afirma ganancia predictiva, y se conservan resultados negativos como parte de la documentación científica.

Las transiciones de estados hoteleros constituyen un insumo para describir persistencia y variabilidad de la ocupación. Para el componente de comunicación, los escenarios de respuesta se formularon separadamente y se acompañaron de reglas de seguimiento y revisión de anuncios.

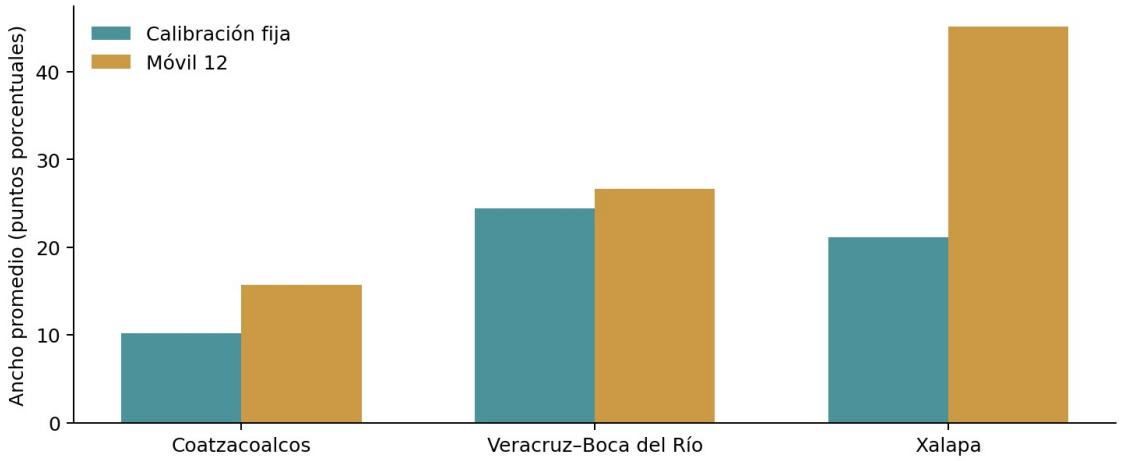


Figura 2. Ancho medio de intervalos por centro de reporte, según calibración fija y móvil. Fuente: elaboración propia con series DataTur (SECTUR, s. f.).

Centro	n	Cobertura fija	Cobertura móvil	Ancho fijo (pp)	Ancho móvil (pp)
Coatzacoalcos	19	68.4%	89.5%	10.2	15.7
Veracruz-Boca del Río	15	93.3%	93.3%	24.4	26.7
Xalapa	19	89.5%	84.2%	21.1	45.2

12. Escenarios y análisis de sensibilidad

El análisis distingue incertidumbre observada en las series de ocupación y escenarios de ejecución de la campaña. Para los primeros se estimaron intervalos y transiciones; para los segundos se establecieron respuestas de decisión ante diferentes niveles de interacción, disponibilidad y condiciones de acceso.

En el escenario de respuesta baja se suspende cualquier escalado automático, se verifica si la información es comprensible y se revisan condiciones de acceso y relevancia de mensajes. La ausencia de clics no demuestra que una experiencia carezca de valor ni que una localidad tenga baja demanda turística. En el escenario moderado se comparan variantes sólo si las ventanas y públicos son comparables y se han reunido observaciones suficientes. En el escenario de interés elevado se requiere mayor precaución: crecimiento de interacciones no demuestra que haya capacidad comunitaria o ecológica para recibir afluencia adicional.

También se considera un escenario de cierre, evento meteorológico o cambio regulatorio. El criterio de gestión es actualizar o detener los anuncios afectados, no asignar una probabilidad arbitraria al evento. Este procedimiento mantiene una conexión legítima entre análisis estocástico y toma de decisiones: reconocer que una intervención debe operar con rangos,

revisiones y controles, aunque los datos actuales no basten para calcular una distribución de respuesta publicitaria.

La sensibilidad del portafolio se examinó incorporando una condición adicional de soporte textual. La solución conservó los seis municipios seleccionados y la cobertura de 47 tipos de actividad, resultado que muestra estabilidad frente a la condición documental evaluada.

Escenario de piloto	Indicador observable	Regla propuesta
Interés bajo	Consultas válidas / impresiones	Corregir mensaje y fuente, no atribuir ausencia de demanda
Interés moderado	Calidad de consultas y avance a ficha	Comparar creativos bajo diseños equivalentes
Interés alto	Consultas, verificaciones de capacidad y accesos	No escalar sin aprobación y capacidad
Cierre o riesgo	Avisos verificados y restricciones del territorio	Pausar y actualizar la pieza

13. Formulación y solución: Investigación de Operaciones

Sea U el conjunto de municipios elegibles y A el conjunto de actividades específicas. Se define $x_m \in \{0,1\}$ para seleccionar un municipio, $y_a \in \{0,1\}$ para indicar cobertura, y $q_{ma} \in \{0,1\}$ como la incidencia documentada. La formulación de máxima cobertura es maximizar $\Sigma_a\, y_a$, sujeto a $y_a \leq \Sigma_m\, q_{ma}\, x_m$ para cada actividad; $\Sigma_m\, c_m\, x_m \leq B$ y x_m, y_a binarias. En el ejercicio, c_m = MXN $5 000 y B = MXN $30 000. Esta restricción no modela reservas, tráfico web ni ingresos de prestadores; se trata de asignar un presupuesto hipotético a la exposición de una cartera de municipios. Una evaluación de sensibilidad real requeriría tarifas de medios diferentes por campaña, además de objetivos ponderados por presión turística y aceptación local.

La recomendación para visitantes utiliza intereses declarados, evidencias positivas y un procedimiento acotado de selección. El motor combina distintividad de actividades dentro del catálogo, variedad y proximidad geográfica cuando se indica un origen. El modo «Sorpréndeme» explora candidatos estatales antes de que el visitante precise el punto de salida.

La variable binaria x_m vale uno cuando el municipio m recibe una colocación promocional y cero en caso contrario. La variable y_a vale uno cuando al menos un municipio elegido respalda la actividad específica a. El objetivo es maximizar la suma de los valores y_a sobre un conjunto de actividades documentadas. La restricción presupuestaria limita la suma de costos c_m por municipio elegido, y una vinculación lógica impide contar una actividad sin un destino seleccionado donde esté registrada.

La formulación es un problema de cobertura máxima. El presupuesto experimental es de MXN $30,000 y el costo asignado a cada municipio es uniformemente supuesto en MXN $5,000, de modo

que pueden financiarse hasta seis selecciones en esa formulación. El universo estricto incluye 61 municipios elegibles según los 216 pares aceptados y 78 tipos de actividad. La optimización mediante programación entera mixta reporta optimalidad y selecciona seis municipios que cubren 47 tipos diferentes.

La optimización del portafolio publicitario y las sugerencias de viaje resuelven problemas diferentes. La primera usa un MILP y maximiza cobertura documental bajo el costo supuesto de colocaciones; el segundo componente de la web parte de intereses declarados por el visitante y selecciona hasta tres municipios con actividades registradas. Para mantener la página estática, el prototipo de sugerencias enumera combinaciones de un subconjunto de hasta 19 candidatos pertinentes; maximiza actividades y familias coincidentes, favorece respaldo textual y penaliza una medida aproximada de separación geográfica. Por tanto, la selección es óptima únicamente entre las combinaciones evaluadas, no necesariamente para el estado completo. Los límites de gasto se calculan con un monto de transporte y una provisión por parada introducidos por la persona usuaria; NO son cotizaciones de alojamiento, guías o transporte. Tampoco la distancia euclidiana es un recorrido vial. El botón «Sorpréndeme» favorece experiencias poco frecuentes dentro del catálogo con respaldo textual y diversifica los candidatos mediante desempates aleatorios sin pretender inferir gustos no medidos. La ruta calculada después depende de un servicio externo, y ni sus puntos municipales ni la presencia de actividades acreditan accesos actuales. El valor verificable de este componente es convertir las relaciones específicas de oferta en propuestas explicables de exploración, manteniendo visibles las restricciones no satisfechas.

La versión estricta con respaldo textual conserva el óptimo de 47 tipos cubiertos y los seis municipios del escenario base. Este contraste documenta estabilidad frente a una exigencia más alta de procedencia de las actividades incluidas.

Parámetro	Definición	Valor del ejemplo
x_m	1 si el municipio es promocionado; 0 en otro caso	Binaria
y_a	1 si algún municipio elegido documenta la actividad	Binaria
c_m	Costo supuesto por municipio	MXN 5,000
B	Presupuesto total supuesto	MXN 30,000
Oferta a	Actividad documentada en municipios elegibles	78 tipos originales
Objetivo	Maximizar suma de y_a	47 tipos cubiertos
Robustez	Exigir texto original registrado	47 tipos; mismas 6 elecciones

14. Resultados de la optimización y condiciones de uso

Municipio	Rol de la propuesta	Verificación adicional requerida
Atlahuilco	Patrimonio textil / prácticas comunitarias	Autorización comunitaria, agenda y términos de difusión
Catemaco	Naturaleza y actividades acuáticas documentadas	Condiciones locales, seguridad y operadores
Coatepec	Experiencias de café y oferta local	Horarios, prestadores y revisión de canyoning
Fortín	Café y experiencias registradas	Operador, precios y acceso
Papantla	Patrimonio, experiencias y gastronomía	Permisos culturales, talleres y condiciones
San Andrés Tuxtla	Naturaleza, agua y otras actividades	Acceso efectivo, temporada y contactos

La selección combina seis municipios: Atlahuilco, Catemaco, Coatepec, Fortín, Papantla y San Andrés Tuxtla. La campaña construye alternativas de creatividad a partir de las actividades con evidencia original. Un texto que diga que un taller o práctica aparece en documentación turística histórica es distinto de una promesa de visita inmediata; la segunda exige confirmación reciente y, cuando corresponda, autorización de la comunidad.

La evaluación complementaria del portafolio señala un compromiso entre variedad temática y medidas de infraestructura. Una selección orientada a maximizar tipos puede incluir menor número de establecimientos de alojamiento que otra que tolere una reducción de cobertura de actividades. Este hallazgo es útil para explicar por qué toda solución depende de la función objetivo, pero los establecimientos siguen siendo una aproximación económica, no una estimación de cuántos turistas caben sin impacto.

La propuesta requiere un procedimiento de actualización si los costos dejan de ser uniformes. Cuando existan cotizaciones verificadas por canal, c_m deberá representar gasto real por acción o combinación de canales, y las restricciones de presupuesto, máximo de anuncios por zona y protección comunitaria deberán recalcularse. Se descarta continuar usando MXN $5,000 como si fuera el precio observado del mercado.

14.1. Dossier territorial de la cartera seleccionada

El portafolio obtenido se tradujo en fichas de campaña para Atlahuilco, Catemaco, Coatepec, Fortín, Papantla y San Andrés Tuxtla. Las siguientes tablas identifican actividades y su

procedencia institucional; las condiciones de visita y los servicios contratables se verifican de forma independiente.

14.1.1. Atlahuilco

La muestra de Atlahuilco contiene cinco actividades específicas registradas: las relacionadas con tejido en telar de cintura, elaboración de tintes naturales y modelado de barro, junto con referencias a prácticas ceremoniales. Los cinco pares están acompañados de soporte de texto original registrado. La aportación a la campaña no debe formularse como una autorización para vender una práctica comunitaria: la existencia de referencias en un catálogo es distinta del consentimiento actual para exhibir, reservar o participar en ellas.

La aplicación prudente consiste en preparar una ficha sobre oficios y patrimonio material con atribución cuidadosa, solicitar aprobación local antes de publicar imágenes o narrar ceremonias, y verificar si existen actividades abiertas al visitante mediante prestadores o comunidades. Si una práctica tiene carácter privado, espiritual o de participación restringida, la pieza deberá mantenerse informativa, sin llamada a comprar ni promesa de acceso. La condición ética constituye una restricción de factibilidad real, no una variable decorativa para mejorar percepción de marca.

Actividad registrada	Afirmaciones	Soporte original	Fuente institucional
Participación en práctica ancestral	1	Sí	Portal turístico de Veracruz
Tejido en telar de cintura	1	Sí	Catálogo de experiencias 2025
Ceremonia de homenaje a la tierra	1	Sí	Catálogo de experiencias 2025
Taller de modelado de barro	1	Sí	Catálogo de experiencias 2025
Elaboración de tintes naturales	1	Sí	Catálogo de experiencias 2025

14.1.2. Catemaco

Catemaco registra quince tipos locales en la matriz específica, entre los que figuran observación de aves, navegación, kayak, caminatas, acampada, rápel, temazcal y actividades de aprendizaje. Es una cartera temática amplia, pero el respaldo archivado de una actividad no permite suponer que todos los operadores sean simultáneamente accesibles, ni que todas las experiencias correspondan a un mismo sitio. Los cruces de kayak y observación de aves sustentan una idea de contenido, no un itinerario turístico verificado.

La propuesta debe separar los mensajes de naturaleza de las prácticas culturales o espirituales, porque tienen requisitos distintos de seguridad, operación y autorización. Antes de publicar publicidad pagada será necesario corroborar proveedor, fecha, clima, acceso, riesgo de actividades acuáticas y capacidad del sitio; los anuncios no deben inventar un paquete combinando varias referencias documentales. Un piloto con interés alto no debe activar automáticamente más difusión en áreas ecológicamente delicadas.

Actividad registrada	Afirmaciones	Soporte original	Fuente institucional
Participación en práctica ancestral	2	Sí	Portal turístico de Veracruz
Observación de aves	4	Sí	Comunicado SECTUR Veracruz (2026); Portal turístico de Veracruz
Recorrido en embarcación	7	Sí	Comunicado SECTUR Veracruz (2026); Portal turístico de Veracruz
Acampada	3	Sí	Catálogo de experiencias 2025; Portal turístico de Veracruz
Aprendizaje etnobotánico	1	Sí	Portal turístico de Veracruz
Senderismo	14	Sí	Comunicado SECTUR Veracruz (2026); Portal turístico de Veracruz
Kayak	5	Sí	Portal turístico de Veracruz; Catálogo de experiencias 2025, páginas 31–40
Masaje	1	Sí	Portal turístico de Veracruz
Tratamiento con barro mineral	4	Sí	Portal turístico de Veracruz
Salto en poza	3	Sí	Catálogo de

Actividad registrada	Afirmaciones	Soporte original	Fuente institucional
natural			experiencias 2025; Portal turístico de Veracruz
Rápel	3	Sí	Portal turístico de Veracruz
Práctica de limpieza espiritual	3	Sí	Portal turístico de Veracruz
Natación	1	Sí	Portal turístico de Veracruz
Temazcal	4	Sí	Portal turístico de Veracruz
Taller de cocina tradicional	1	Sí	Portal turístico de Veracruz

14.1.3. Coatepec

La cartera específica de Coatepec está dominada por visitas y procesos relacionados con el café: cata, degustación, tostado y recorridos por fincas, además de museo, orquídeas y algunas actividades de exterior. Son nueve pares municipales en la matriz. El proyecto identifica un caso excepcional: canyoning aparece como relación aceptada, pero carece de soporte original registrado en el corte consultado. La diferencia entre la fuerza documental del café y la de esta actividad de aventura debe ser visible en la selección de mensajes.

El contenido preliminar adecuado es un itinerario informativo de cultura cafetalera que enlace las experiencias a sus fuentes y al proceso de verificación de prestadores. No se deben fijar precios, horarios o instrucciones de visita usando únicamente el archivo. La actividad de canyoning permanece excluida de creativos promocionales hasta obtener evidencia original y corroboración operativa. Este control demuestra cómo un hallazgo de minería afecta una decisión concreta de mercadotecnia.

Actividad registrada	Afirmaciones	Soporte original	Fuente institucional
Traslado en montaña 4x4	1	Sí	Catálogo de experiencias 2025
Barranquismo / canyoning	1	PENDIENTE	SECTUR Veracruz, turismo de naturaleza
Cata profesional de café	5	Sí	Portal turístico de Veracruz

Actividad registrada	Afirmaciones	Soporte original	Fuente institucional
Visita a finca cafetalera	5	Sí	Portal turístico de Veracruz
Tostado de café	4	Sí	Portal turístico de Veracruz
Degustación de café	3	Sí	Catálogo de experiencias 2025; Portal turístico de Veracruz; Catálogo de experiencias 2025, páginas 41–50
Paseo a caballo	1	Sí	Catálogo de experiencias 2025
Visita a museo	2	Sí	Portal turístico de Veracruz
Visita a museo de orquídeas	2	Sí	Portal turístico de Veracruz; Catálogo de experiencias 2025, páginas 51–60

14.1.4. Fortín

Fortín reúne diez actividades específicas, con énfasis en procesos del café: cultivo, cosecha, molienda, tostado, cata y visita a finca. También existen registros de senderismo, campismo, vuelo en parapente y temazcal. El portafolio hace visible una combinación de aprendizajes agroproductivos y alternativas de exterior, pero la coexistencia documental de estos tipos no prueba la existencia de un operador único que los ofrezca juntos.

La campaña puede preparar dos familias de piezas para un experimento futuro: experiencias educativas de café y experiencias de naturaleza sujetas a validación. Cualquier actividad de mayor riesgo, como parapente, requerirá verificaciones de seguridad, prestador, seguro y condiciones de operación antes de un enlace de contratación. Las cifras de establecimientos económicos cercanos, si se usan, deberán presentarse como proxies de servicios y no como estimación de visitantes soportables.

Actividad registrada	Afirmaciones	Soporte original	Fuente institucional
Acampada	1	Sí	Portal turístico de Veracruz
Visita a finca	3	Sí	Portal turístico de

Actividad registrada	Afirmaciones	Soporte original	Fuente institucional
cafetalera			Veracruz
Molienda de café	1	Sí	Portal turístico de Veracruz
Cosecha de café	1	Sí	Portal turístico de Veracruz
Siembra de café	1	Sí	Portal turístico de Veracruz
Tostado de café	2	Sí	Portal turístico de Veracruz
Degustación de café	3	Sí	Portal turístico de Veracruz
Senderismo	2	Sí	Portal turístico de Veracruz
Parapente	1	Sí	Portal turístico de Veracruz
Temazcal	1	Sí	Portal turístico de Veracruz

14.1.5. Papantla

Papantla presenta catorce actividades en la matriz específica, con fuertes componentes de patrimonio y referencias a visitas arqueológicas, recorridos guiados, museos y productos asociados con vainilla, medicina tradicional y gastronomía. Son evidencias diversas, cuya comercialización exige reconocer la diferencia entre sitios con autoridad pública, talleres privados y prácticas culturales sujetas a consentimiento. El hecho de que una relación cuente con pasaje original no reemplaza horarios actuales ni autorizaciones del operador.

Para la campaña se propone distinguir las piezas de orientación patrimonial de las piezas educativas de producto agroalimentario. No debe prometerse acceso a zonas restringidas ni participación automática en prácticas rituales. El itinerario solo podrá hablar de rutas concretas cuando se verifiquen distancias, accesos y prestadores. Es especialmente importante que la marca conserve la atribución cultural, evite extrapolar estereotipos y ofrezca información de consulta verificable.

Actividad registrada	Afirmaciones	Soporte original	Fuente institucional
Visita arqueológica	9	Sí	Portal turístico de

Actividad registrada	Afirmaciones	Soporte original	Fuente institucional
			Veracruz
Aromaterapia	3	Sí	Portal turístico de Veracruz
Taller artesanal	1	Sí	Portal turístico de Veracruz
Recorrido guiado urbano	1	Sí	Portal turístico de Veracruz
Caminata guiada patrimonial	1	Sí	Portal turístico de Veracruz
Senderismo	3	Sí	SECTUR Veracruz (2026, 7 de septiembre); Portal turístico de Veracruz
Hidroterapia	3	Sí	Portal turístico de Veracruz
Recorrido por plantas medicinales	2	Sí	Portal turístico de Veracruz
Visita a museo	1	Sí	Portal turístico de Veracruz
Práctica de limpieza espiritual	4	Sí	Portal turístico de Veracruz
Taller de cocina tradicional	2	Sí	Portal turístico de Veracruz
Experiencia de medicina tradicional	1	Sí	Portal turístico de Veracruz
Taller de extracto de vainilla	2	Sí	Portal turístico de Veracruz
Cultivo de vainilla	1	Sí	Portal turístico de Veracruz

14.1.6. San Andrés Tuxtla

San Andrés Tuxtla contiene trece relaciones específicas, con observación de aves, excursión en lancha, kayak, buceo, esnórquel, senderismo, rápel, exploración de cuevas y visitas a cascadas. Su

aporte al objetivo de variedad del MILP se explica parcialmente por tipos de actividad diferentes a los de las regiones cafetaleras y textiles. Sin embargo, la diversidad temática no acredita una sola operación turística integrada ni garantiza que haya condiciones de seguridad adecuadas para actividades de alta exposición.

Los mensajes deben presentar alternativas como exploración informativa y exigir verificación diferenciada. Para buceo o esnórquel son relevantes las condiciones acuáticas y el prestador; para rappel y cuevas, equipo, experiencia y permisos; para caminatas o cascadas, acceso y estacionalidad. El caso evidencia por qué una optimización que maximiza cobertura de tipos necesita una segunda capa de factibilidad de campo antes de convertirse en compra de publicidad.

Actividad registrada	Afirmaciones	Soporte original	Fuente institucional
Observación de aves	2	Sí	Portal turístico de Veracruz
Recorrido en embarcación	2	Sí	Portal turístico de Veracruz
Barranquismo / canyoning	2	Sí	Catálogo de experiencias 2025; Portal turístico de Veracruz
Buceo	1	Sí	Portal turístico de Veracruz
Senderismo	2	Sí	Portal turístico de Veracruz
Kayak	2	Sí	Portal turístico de Veracruz
Exploración de cuevas marinas	1	Sí	Portal turístico de Veracruz
Salto en poza natural	3	Sí	Portal turístico de Veracruz
Rápel	8	Sí	Portal turístico de Veracruz
Esnórquel	4	Sí	Catálogo de experiencias 2025; Portal turístico de Veracruz

Actividad registrada	Afirmaciones	Soporte original	Fuente institucional
Taller de cocina tradicional	1	Sí	Portal turístico de Veracruz
Visita a cascada	2	Sí	Portal turístico de Veracruz; Catálogo de experiencias 2025, páginas 21–30
Tirolesa	1	Sí	Portal turístico de Veracruz

15. Estrategia y supuestos: Mercadotecnia Digital

La estrategia de comunicación se organiza alrededor del lema «Veracruz, experiencias con raíz». Se diseñó una página de campaña con seis piezas dirigidas a Atlahuilco, Catemaco, Coatepec, Fortín, Papantla y San Andrés Tuxtla. Cada pieza presenta una experiencia característica respaldada por el inventario documental y enlaza al buscador de actividades, el mapa y el planificador de rutas (Secretaría de Turismo de Veracruz, 2025, 2026).

El recorrido propuesto al visitante consta de cinco acciones: recibir el mensaje, consultar su evidencia, elegir intereses o «Sorpréndeme», ordenar paradas y evaluar un presupuesto parcial con enlaces a proveedores. La optimización científica selecciona una cartera de actividades, mientras el recomendador propone opciones al visitante y el costo limita decisiones prácticas. El calendario de anuncios, la frecuencia, el canal y las condiciones de acceso deben evaluarse antes de ampliar la promoción. La ficha de cada material conserva municipio, actividad, fuente, versión y restricción editorial, evitando que la novedad del mensaje anteceda a la verificación comercial.

La estrategia publicitaria se define a partir de la cartera de actividades documentadas y de su procedencia. La diferenciación propuesta no supone que determinados destinos carezcan de visitantes, sino que existen experiencias localizadas y verificables cuya comunicación puede diversificarse. Cada ficha explicita la fuente de la descripción y las condiciones que deben confirmarse antes de viajar.

El nombre propuesto es “Veracruz, experiencias con raíz”. Su posicionamiento combina naturaleza, gastronomía, oficios y patrimonio sin reducir la cultura a una mercancía. La voz debe ser clara y acogedora, pero nunca asegura acceso o participación en rituales sin consentimiento. La imagen y el texto publicitario deben distinguir ofertas actualmente corroboradas de referencias históricas; en especial, prácticas comunitarias y zonas naturales requieren mediación local.

La definición operativa de públicos parte de intereses declarados por los propios visitantes. Se identifican hipótesis de mensaje para patrimonio y oficios, café y gastronomía, naturaleza y actividades familiares. Los resultados del Observatorio Universitario Metropolitano de Veracruz y

los perfiles de Cumbre Tajín aportan referencias contextuales para formular y evaluar esas hipótesis (OUMV, 2025; Secretaría de Turismo de Veracruz, 2024).

Los canales iniciales propuestos son redes sociales con contenidos demostrativos, búsqueda para consultas de alta intención, páginas informativas de experiencia y un registro de medición. Se evita asumir que los visitantes del estado utilizan de manera uniforme una plataforma específica. Los medios se seleccionan por su capacidad de probar mensajes y dirigir a fichas verificables, no por un retorno esperado inventado.

15.1. Evidencia observacional sobre visitantes y brecha informativa

El diseño de públicos se apoya en información externa con ámbitos de validez diferentes. El cuestionario es un instrumento de medición y no equivale a un conjunto de respuestas; por ello se distinguen los resultados efectivamente publicados de las hipótesis que el sitio todavía debe contrastar. Las encuestas disponibles no permiten entrenar perfiles individuales ni inferir demanda por municipio para las seis localidades del portafolio.

Observación con fuente	Lectura estadística	Uso permitido en campaña
OUMV, centro histórico de Veracruz, 2025: 500 respuestas; solo 40 se declararon turistas y 228 visitantes locales.	Turistas: 8,0% de la muestra; visitantes locales: 45,6%. Son grupos distintos.	Distinguir público local de visitante foráneo; no generalizar a todos los turistas de Veracruz.
OUMV: 374 de 500 creen insuficientes los módulos de información.	74,8% dentro de la muestra del centro histórico.	Justifica probar información digital clara y enlaces a fuentes, no asegura adopción del sitio.
OUMV: 57 califican muy deficiente y 169 deficiente la difusión de monumentos.	226/500 = 45,2%, en evaluación del centro histórico.	Probar mensajes de patrimonio con información concreta; no extrapolar satisfacción estatal.
SECTUR, Cumbre Tajín 2024: 5.000 encuestas, 41% viajaron con familia.	Motivación/compañía entre asistentes al festival, no turistas generales.	Ensayar una variante informativa para grupos familiares en destinos culturales.
CESTUR 2009, Veracruz–Boca del Río: 56% descanso/recreación; 60% automóvil propio.	Antecedente local histórico cuya actualidad no está verificada.	Referencia histórica para las variables de motivación y movilidad; nunca como perfil de 2026.

Los datos del Observatorio Universitario Metropolitano Veracruzano corresponden al centro histórico, no a una muestra representativa del turismo estatal. Entre los 500 participantes hay residentes, trabajadores, visitantes locales y apenas 40 turistas autodeclarados; por tanto, ni el 74,8% ni el 45,2% pueden atribuirse a “turistas que visitan Veracruz”. El estudio de SECTUR para Cumbre Tajín corresponde a participantes de un evento particular, mientras que el informe CESTUR citado en un documento estatal es de 2009. (Observatorio Universitario Metropolitano Veracruzano, 2025; Secretaría de Turismo de Veracruz, 2024; Gobierno del Estado de Veracruz, 2011).

La traducción operacional consiste en comparar al menos dos hipótesis de mensaje: H1, una invitación genérica a visitar el estado, frente a H2, una propuesta por actividad específica con fuente, mapa, duración y costos parciales. Una segunda comparación, si hay suficiente tráfico, puede ensayar orientación familiar frente a orientación por intereses; no se presupone qué variante ganará. El indicador primario será la proporción de sesiones que guardan una ruta válida; se acompañará de clics a fuentes y proveedores, vistas de fichas, proporción de rutas con costos incompletos y un cuestionario voluntario. Todos los indicadores exigen denominadores, fecha y canal. Una intención declarada o un clic no constituye una visita real.

15.2. Participación de prestadores y gestión de ofertas

La campaña contempla dos públicos complementarios: visitantes que buscan experiencias y prestadores que pueden informar las condiciones efectivas del servicio. El registro de oferta no sustituye la evidencia territorial ya integrada: añade un mecanismo para completar la información operativa que no está disponible en los inventarios turísticos. En una primera etapa, la participación empresarial se implementó como un prototipo estático de recepción de solicitudes, revisión humana y publicación de fichas de ofertas para municipios presentes en un itinerario.

El formulario de prestadores está disponible en español, inglés y japonés. Recopila municipio, servicio, precio, unidad de cobro, impuestos, capacidad, vigencia, condiciones y contacto público; la solicitud se entrega como archivo de intercambio privado. Tras verificar identidad y autorización, la revisión genera una proyección pública sin el correo administrativo. El planificador consulta únicamente ofertas aprobadas y vigentes, asociadas a la clave municipal. Este flujo puede probarse de manera local sin incorporar prestadores ficticios al catálogo público.

Como hipótesis comercial se plantea que una ficha con precio unitario y vía de contacto verificables aumenta la utilidad del itinerario frente a una ficha sin referencia de servicio. La evaluación debe comparar, entre sesiones con la misma procedencia y disponibilidad territorial, la proporción que abre una oferta válida, solicita información o guarda la ruta. En paralelo se propone medir la tasa de solicitudes empresariales aprobadas y el tiempo de actualización de sus precios. Las métricas publicitarias y las métricas de calidad de oferta deben reportarse por separado.

15.3. Itinerarios compartidos y contribuciones voluntarias

El prototipo incorpora cuatro rutas editoriales basadas en actividades y municipios documentados. Cada ruta puede abrirse como itinerario de lectura o copiarse al planificador. Las rutas propuestas no representan testimonios personales ni registran gastos observados; funcionan como ejemplos reproducibles de descubrimiento y movilidad territorial.

El diario de viaje permite al visitante registrar por municipio pagos voluntariamente declarados, agrupados por alimentación, hospedaje, experiencias, transporte y compras. Los importes se expresan en pesos mexicanos, conservan su asociación con la parada correspondiente y pueden

resumirse por grupo o por integrante. El usuario decide compartir el itinerario mediante un enlace de lectura, que admite reutilizar la secuencia de paradas sin crear una cuenta. El dato compartido sigue siendo una declaración individual y no sustituye una tarifa comercial vigente.

Se incorporó un formulario para presentar relatos y hasta cuatro fotografías asociadas con paradas. Las imágenes se redimensionan y recodifican antes de preparar una solicitud de publicación. El flujo separa borradores, solicitudes pendientes y registros aprobados mediante revisión administrativa. En la versión estática, el archivo se prepara para entrega privada; la recepción automatizada puede instalarse como servicio aparte, por lo que no se equipara esta función con una red social operativa ni con un repositorio público de datos personales.

Como extensión de la arquitectura de datos, la propuesta contempla conservar metadatos estructurados de itinerarios, importes y categorías; relatos semiestructurados; y archivos multimedia con referencia de autoría y autorización. La validación de integridad, las claves de municipio, la revisión editorial y el consentimiento independiente para análisis agregado constituyen controles del flujo de ingestión. Las pruebas de carga sintéticas caracterizan el tratamiento computacional, sin convertir los ejemplos en observaciones de mercado.

16. Integración interdisciplinaria y transferencia de resultados

La relación entre asignaturas se verifica por dependencias concretas. Gestión de datos preserva las fuentes y su calidad, y ahora incluye medición de ingestión por lotes e índices bajo cargas sintéticas etiquetadas. Minería transforma afirmaciones respaldadas en pares específicos municipio–actividad; la web consulta esos pares para intereses declarados, sin atribuir demanda a municipios poco documentados. Aprendizaje de Máquina compara pronósticos de los tres centros hoteleros medidos y prohíbe extrapolarlos como demanda municipal. Modelos Estocásticos mide límites de cobertura y transiciones, informando reglas de prudencia pero no probabilidades de venta. Investigación de Operaciones aporta el MILP de portafolio promocional y una heurística acotada de recomendaciones que explícitamente no estima precios de servicios. Mercadotecnia traduce estas salidas en mensajes y rutas explorables sujetos a verificación de oferta, implementación y evaluación.

Este recorrido evita una falsa integración, frecuente cuando cada asignatura entrega su propia tabla sin que una afecte a las decisiones posteriores. El resultado de ML aquí no alimenta cuotas automáticas de visitantes por destino, porque no puede hacerlo válidamente. Su contribución decisional es negativa pero sustantiva: recomienda no presentar predicción municipal precisa. S6 aporta una justificación para reglas de revisión y para medir amplitud de incertidumbre. S7 sí alimenta directamente la elección de cartera publicitaria, dado que optimiza una característica disponible de las fuentes: variedad de actividades documentadas.

La conexión entre campañas y evidencia puede implementarse mediante un identificador de afirmación y una tabla de control: municipio, actividad, vínculo a pasaje o fuente, fecha de corroboración actual, pieza, canal, costo planeado, costo observado, evento de conversión y

estado de publicación. Así se puede reconstruir por qué una pieza fue seleccionada, con qué evidencia se sostuvo y cuándo dejó de ser válida.

Una evaluación posterior deberá además medir si la difusión produce desplazamiento desde zonas presionadas o solo nuevos clics. Para ello harían falta series de visitas comparables, controles de confusión, información sobre viajes realizados y participación de autoridades y comunidades. Hasta entonces, el único resultado causal establecido es ninguno: se propone un plan, no se certifican impactos.

Etapa	Salida válida	Decisión posterior alimentada
Almacenamiento	Fuente, municipio, pasaje y estado	Aceptación de una afirmación específica
Minería	Actividad positiva con IDs y límites	Temas y destinos de creatividad
ML	Errores comparados por fecha y centro	No automatizar pronóstico municipal
Estocástico	Cobertura y ancho, Markov vs persistencia	Reglas de revisión y escenarios prudentes
IO	Seis municipios / 47 tipos	Portafolio inicial de promoción
Marketing	Mensajes, canales y métricas propuestos	Protocolo de piloto futuro

17. Diseño de campaña y piezas publicitarias

Cada pieza de la campaña se formula alrededor de una actividad reconocible, una ubicación validada y un enlace a información sustentada. La propuesta no compra medios ni publica ofertas por cuenta de prestadores. Los textos creativos deberán pasar por una revisión final de afirmaciones: ¿el lugar aparece realmente en el pasaje?, ¿la actividad es específica o inferida?, ¿la comunidad permite difundirla?, ¿existe un prestador o acceso actual?, ¿se comunicaron condiciones y riesgos?

Para naturaleza y aventura se recomiendan contenidos educativos que describan escenarios y requisitos, sin ofrecer servicios de guiado inexistentes. Para patrimonio y oficios, el consentimiento y la precisión cultural tienen prioridad sobre el atractivo emocional del anuncio. Para gastronomía y café, la oferta de talleres o visitas debe verificarse contra prestadores reales. La ficha destino/actividad puede conservar la fotografía de contexto y mostrar detalles específicos sin dar por hechos precios u horarios.

Los formatos a comparar pueden ser un video breve informativo frente a un carrusel documental, y un mensaje genérico de destino frente a un mensaje de actividad particular. La prueba debe mantener públicos y periodos comparables, registrar eventos en un sistema de medición proporcional y definir de antemano qué umbral de calidad habilita el siguiente paso. Una pieza con buena tasa de clics pero información desactualizada no debe ampliarse.

La web estática existente permite presentar el catálogo y enlazar fichas sin convertir la aplicación en un servicio de reservas. La implementación de medición real necesitará establecer consentimiento, políticas de retención de datos y eventos que no recojan información personal innecesaria. Esta diferencia entre prototipo publicado y campaña efectivamente instrumentada es central para la evaluación de los requisitos.

18. Comparación de escenarios y plan de decisión

Escenario	Supuesto	Acción justificada	Condición de seguimiento
S0: sin verificación	Acceso / prestador incierto	Mantener ficha como información archivada	Anuncio comercial como producto disponible
S1: piloto sin respuesta	Interacción baja o medición insuficiente	Revisar contenido y calidad de datos	Declarar ausencia de turismo
S2: interés cualificado	Se reúnen consultas auditables	Comparar variantes y ajustar mensaje	Inferir viajes físicos desde clics
S3: interés alto	Aumentan consultas	Validar capacidad y consentimiento antes de escalar	Escalar por CTR sin límites
S4: alerta externa	Cierre, clima o restricción	Pausar piezas y avisar condiciones	Ignorar riesgo por objetivos de alcance

No se asignan probabilidades numéricas a estos estados porque no hay datos de respuestas publicitarias propias. Las probabilidades de la cadena de Markov de ocupación histórica tienen otro objeto de observación. La propuesta de escenarios constituye un protocolo de decisión contingente, no una simulación calibrada de conversiones o viajes.

19. Presupuesto, optimización y control financiero

El estimador del sitio presenta dos capas financieras con funciones distintas. La primera muestra publicaciones de operadores o entradas cuando se conoce una unidad de venta verificable (por persona, por habitación y noche, por grupo o paquete), su URL y condiciones; en la versión integrada se registran 58 entradas en un catálogo parcial. La segunda es una provisión ajustable por estancia, alimentación y actividades que puede producir un rango preliminar para cualquier

itinerario, incluso donde no hay tarifas localmente asociadas. Para el transporte, cuando el servicio vial devuelve kilómetros, el consumo aproximado de combustible se calcula como (kilómetros recorridos ÷ km por litro) × precio del litro. Casetas y traslados no calculados permanecen como costos pendientes. Un rango de gasto fijado por el usuario es un ejercicio presupuestario, NO una distribución estadística de precios del municipio.

El cálculo de gastos separa las ofertas seleccionadas, los precios por persona o habitación, la duración del viaje y el costo de desplazamiento. Se evitan duplicidades al reconocer paquetes que incluyen servicios; los importes sin unidad o condiciones definidas quedan fuera del subtotal confirmado. Los demás conceptos se presentan como rangos configurables de planificación.

El escenario de asignación publicitaria utiliza MXN $30 000 distribuidos entre seis municipios, con MXN $5 000 como unidad de esfuerzo promocional asumida en el modelo. La propuesta posterior por canales distribuye ese mismo total entre producción de contenidos, búsqueda, difusión social y seguimiento, en coherencia con el objetivo de ampliar la visibilidad de experiencias documentadas.

La propuesta de canales asigna MXN $12 000 a social y video, $9 000 a búsqueda, $6 000 a producción de fichas y contenido y $3 000 a medición. Los importes definen el escenario financiero del piloto y una base para evaluar cotizaciones y resultados de implementación.

Para evaluar eficiencia se propone costear consultas verificadas, no convertir clics o impresiones en ingresos. Si en una fase posterior se dispone de costos unitarios y respuestas observadas, puede formularse una optimización por canal, temporalidad y municipio, añadiendo cupos de exposición, restricciones sociales y posibles penalizaciones de presión. Sin esos datos, sería engañoso hablar de una solución óptima real de marketing multicanal.

Concepto	Por municipio (supuesto)	Total (6 municipios)
Social / video	MXN 2,000	MXN 12,000
Búsqueda	MXN 1,500	MXN 9,000
Contenido / ficha	MXN 1,000	MXN 6,000
Medición	MXN 500	MXN 3,000
Total	MXN 5,000	MXN 30,000

19.1. Presupuesto del visitante: estimación parcial y costos pendientes

El presupuesto del viajero y el presupuesto publicitario responden a decisiones distintas. El planificador de viajes combina tarifas anunciadas de operadores con unidades de venta definidas, costos de combustible calculados a partir de kilómetros y rendimiento del vehículo, y rangos editables para alimentos, hospedaje y actividades. El resultado es un subtotal verificable acompañado por una estimación de planificación.

Como complemento al cálculo basado en tarifas de prestadores y parámetros de gasto, se desarrolló un diario de viaje compartible para registrar voluntariamente paradas, consumo y servicios adquiridos. Cada anotación identifica municipio o parada, categoría, concepto, gasto total del grupo, proveedor opcional y mes aproximado. El sistema calcula subtotales por lugar y gasto medio por viajero, y genera un enlace reutilizable sin cuentas ni almacenamiento centralizado. La distinción entre observaciones aportadas por viajeros y tarifas publicadas permite usar esos registros como referencias descriptivas de experiencias individuales, sin incorporarlos como cotizaciones verificadas o estimaciones representativas del mercado. Esta arquitectura abre una vía para investigar la cobertura y actualización de costos por tipo de servicio, conservando la procedencia de cada observación.

Para cada tarifa se conserva proveedor, fecha, enlace de consulta, tipo de servicio, unidad de cobro y condiciones comerciales. Las partidas se agrupan en transporte, hospedaje, alimentación y experiencias. La información sin cotización se registra como gasto pendiente o intervalo de planificación en lugar de asignarle automáticamente valor cero.

Una verificación puntual de fuentes primarias identificó tarifas publicadas para experiencias y alojamiento, sin consultar inventarios ni fechas de reserva. El Café-tal Apan informa MXN $90 por persona para la visita guiada al Museo del Café, $280 para el paquete Catador y $690 para la caminata por fincas (El Café-tal Apan, s. f.). Río Aventura publica rafting desde MXN $700 por persona más IVA con mínimo de cuatro participantes, así como paquetes con estancia y condiciones de ocupación distintas (Río Aventura, s. f.). Hotel Playa Azul Catemaco anuncia habitaciones familiares desde MXN $999 por noche, sujetos a fechas y disponibilidad (Hotel Playa Azul Catemaco, s. f.). Arena Tours anuncia excursiones regionales con tarifas desde MXN $980, pero la unidad comercial y los complementos de cada circuito deben confirmarse antes de agregar el importe a un presupuesto personal (Arena Tours, s. f.). La tabla externa de precios conserva URL, fecha de consulta, unidad, exclusiones y posibilidad de cálculo por partida. Ninguna de estas tarifas acredita disponibilidad vigente ni contratos de colaboración con el sitio.

En contraste, los MXN $5,000 por municipio del modelo de asignación publicitaria son un supuesto de investigación. La distribución de MXN $12,000 / $9,000 / $6,000 / $3,000 por canales, contenido y medición tampoco constituye una cotización de proveedores de publicidad. Ambos presupuestos requieren análisis de sensibilidad y revisión si se decide contratar o ejecutar una campaña.

La solución territorial de cobertura y el cuadro de distribución por canales describen dos niveles distintos del mismo escenario de MXN $30 000: el primero elige seis municipios con un costo uniforme supuesto de MXN $5 000 por municipio; el segundo propone una composición del gasto por tipo de medio. El modelo matemático validado optimiza la cartera territorial, no estima costos reales de plataforma publicitaria ni resuelve conjuntamente municipios y canales. Por ello, no deben sumarse ambos cuadros como si fueran presupuestos adicionales.

20. Indicadores de desempeño e impacto

La evaluación de la campaña distingue tres niveles: difusión (alcance, impresiones y clics), interacción (consultas de fichas, rutas creadas y enlaces a operadores) y comportamiento territorial (visitas documentadas cuando existan fuentes comparables). Cada indicador se define mediante eventos, periodo de observación y denominadores explícitos.

La tasa de clics se define como clics válidos entre impresiones; el costo por consulta como gasto real entre consultas válidas. Ambas pueden calcularse sólo después de obtener datos, junto con tamaño de muestra, fechas, canal, denominadores y exclusiones. Los indicadores de seguridad y cumplimiento incluyen proporción de anuncios con verificación vigente, incidencias reportadas, autorizaciones comunitarias y decisiones de pausa. No se propone maximizar CTR a costa de ocultar restricciones de acceso.

El efecto sobre la distribución turística se evaluaría mediante series de afluencia comparables, periodos de referencia y localidades de contraste. Los indicadores digitales aportan mediciones intermedias de interés y se mantienen diferenciados de las visitas físicas a los destinos.

Indicador	Fórmula / captura	Estado actual
CTR	Clics válidos / impresiones	No observado
Consultas cualificadas	Eventos que cumplen criterios / consultas recibidas	No observado
Costo por consulta	Gasto documentado / consultas cualificadas	No observado
Cobertura temática	Actividades distintas documentadas en cartera	47 — demostración de IO
Control de verificación	Piezas con fuente/fecha/acceso comprobado / piezas candidatas	Plan de control
Redistribución turística	Diferencia de flujos comparables con diseño de atribución	No observado
Consecuencia ambiental	Medición de presión ambiental antes/después	No observado

20.1. Diseño de evaluación prospectiva y control de atribución

La implementación de una campaña publicitaria convierte el proyecto en un problema experimental diferente del análisis retrospectivo de fuentes turísticas. Antes del lanzamiento se

necesita definir explícitamente la unidad de asignación —por ejemplo, anuncio, audiencia consentida, región o periodo—, el indicador primario de éxito, el calendario de medición y los criterios que obligan a pausar una creatividad. La ausencia de esa definición permite seleccionar a posteriori cualquier indicador que parezca favorable, produciendo una conclusión sesgada sobre la intervención.

Una comparación entre dos mensajes debería asignar variantes de manera equivalente dentro de la misma plataforma y ventana temporal, conservar las condiciones de segmentación y registrar los cambios de presupuesto, disponibilidad o clima. En una campaña pequeña, las diferencias pueden ser dominadas por ruido de plataforma o audiencia y no por el contenido; por ello no se establece un umbral universal de éxito o tamaño de muestra sin observar las tasas iniciales y sin definir un efecto mínimo relevante. Los resultados habrán de mostrar intervalos de incertidumbre y denominadores por variante, no únicamente porcentajes aislados.

Para estudiar un eventual cambio en la distribución de visitantes se propone comparar periodos y municipios con condiciones similares, documentando campañas concurrentes, estacionalidad y otras variaciones externas. El análisis distinguirá resultados de interacción digital y registros de visitas efectivas.

El esquema mínimo separa identificación del anuncio, municipio ofrecido, actividad e ID de afirmación, canal, creativo, presupuesto autorizado, gasto observado, fechas, fecha de verificación, URL final y eventos agregados. En el nivel del visitante se evita recolectar trazas individuales de ubicación sin necesidad y consentimiento. Las autorizaciones de comunidades, derechos de imagen, medidas de seguridad y vigencia operativa no son anexos opcionales: actúan como controles de entrada para determinar si es legítimo experimentar con esa oferta.

Elemento del diseño	Decisión documentada antes del piloto	Riesgo que se reduce
Resultado primario	Consulta cualificada con definición y denominador	Cambiar el objetivo según el resultado observado
Asignación de prueba	Variante y audiencia comparables	Confundir composición de público con efecto de contenido
Ventana de observación	Fechas, condiciones y regla de cierre	Seleccionar arbitrariamente la semana más favorable
Confusores externos	Festivos, clima, cierres y otras promociones	Atribución indebida de variaciones de demanda
Gasto y exposición	Separar autorizado, planificado y pagado	Reinterpretar un costo supuesto como ejecutado
Permisos	Verificación de prestadores y	Difundir servicios o prácticas

Elemento del diseño	Decisión documentada antes del piloto	Riesgo que se reduce
	aceptación local	sin autorización
Resultado territorial	Fuentes comparables y grupo de referencia	Presentar clics como visitas reales
Privacidad	Consentimiento, minimización y retención limitada	Reidentificación y uso desproporcionado de datos

20.2. Bitácora operativa de una campaña medible

El historial de publicación debe tratarse como un conjunto de datos tan auditable como el catálogo turístico. Se propone una tabla con clave de pieza, ID de municipio, ID de actividad, vínculo a afirmación fuente, versión del texto, fecha de aprobación, plataforma, canal, segmento de prueba, configuración y costos reales. La tabla de eventos de resultados deberá relacionarse con el identificador de pieza y una ventana de medición explícita, evitando mezclar impresiones de periodos distintos o canales con reglas incompatibles.

Antes de computar CTR o consultas se ejecutarán controles de datos: clicks no negativos, impresiones mayores o iguales a clics bajo la definición compatible de la plataforma, presupuesto pagado no negativo, valores vacíos claramente distinguidos de cero y no duplicación de eventos de consulta. Al comparar versiones, las métricas se calcularán a partir de sumas de numeradores y denominadores, y no de un promedio simple de porcentajes de grupos con tamaños muy diferentes. La preparación incorporará marcas para campañas pausadas y anuncios cuya evidencia caducó, de modo que el análisis posterior pueda explicar qué ofertas realmente estuvieron expuestas.

El monitoreo también debe incluir señales externas. Un prestador puede retirar el consentimiento, cambiar el precio, cancelar una fecha o imponer nuevas restricciones por condiciones ambientales. En esos casos la prioridad no es conservar la continuidad de los indicadores sino suspender una pieza potencialmente engañosa. La calidad comercial del experimento depende de no promover actividades inaccesibles y de registrar las razones por las que el material se excluye de los reportes comparativos.

La bitácora de implementación relaciona el anuncio, la fecha de difusión, su costo registrado y las interacciones observadas. Las tasas de rendimiento se calcularán a partir de esa información cuando existan registros de publicación y plataforma.

Campo de bitácora	Tipo lógico	Necesidad
creative_id / campaign_id	Texto estable	Unión entre anuncios, mensajes y resultados

Campo de bitácora	Tipo lógico	Necesidad
municipality_id / feature_id	Identificadores de la base	Relación con actividad respaldada
claim_id / source_id	Identificadores de procedencia	Auditoría de cada afirmación
verification_at / status	Fecha y estado	Evitar uso de evidencia caducada
platform / channel / variant	Categorías controladas	Comparación de pruebas
impressions / valid_clicks	Conteos no negativos	Tasas con denominador explícito
qualified_inquiries	Conteo con definición	Interés comprobable, sin inferir viajes
planned_mxn / actual_mxn	Importes separados	Distinguir escenario matemático y ejecución
paused_at / pause_reason	Fecha y causa	Control de riesgos y calidad de la evaluación

20.3. Evaluación de la participación de prestadores

La evaluación de la oferta considera tres unidades de análisis: solicitud recibida, publicación aprobada y visita a una ficha de prestador. Los indicadores son: proporción de solicitudes aprobadas (aprobadas/recibidas válidas), cobertura de ofertas por municipio (municipios con al menos una oferta vigente/municipios incluidos en las rutas observadas), vigencia de los precios publicados (ofertas no vencidas/ofertas públicas) y derivación a prestadores (clics de contacto/sesiones con oferta visible). El sistema debe conservar fechas y denominadores y no contar archivos descargados como solicitudes efectivamente recibidas.

Una prueba de campo acotada puede invitar a prestadores reales de uno o dos municipios, verificar sus datos antes de publicar, e instrumentar el evento de apertura de contacto. El piloto permitiría evaluar la factibilidad del proceso editorial y la utilidad comercial sin confundir una solicitud informativa con una reserva o una venta. Ningún resultado externo se imputa al prototipo antes de su registro.

21. Propuesta final de campaña

La plataforma integra exploración de actividades documentadas, búsqueda municipal, planificación de paradas por carretera, consulta de proveedores y presupuestos parciales. El recomendador emplea intereses declarados y propone experiencias distintivas, mientras el mapa ayuda a convertir una selección en itinerario. Este recorrido proporciona el destino digital de la

campaña. La sección de prestadores amplía el circuito hacia la oferta operativa: las solicitudes comerciales se revisan y sólo los datos públicos aprobados pueden incorporarse a las fichas consultadas por los viajeros.

El sitio se plantea como un servicio de información y contacto directo con prestadores, sin intermediación de reservas ni pagos. El flujo de evaluación sigue la consulta de una experiencia, la construcción de un itinerario, la exploración de costos y el acceso a enlaces de operadores; los eventos se relacionan con el mensaje y el canal de origen.

«Veracruz, experiencias con raíz» articula una cartera de seis municipios y presenta actividades documentadas como punto de partida para descubrir destinos. La propuesta vincula patrimonio, naturaleza y producción local con navegación geográfica, planeación económica y fuentes consultables.

La implementación se organiza en cuatro fases: revisión de actividades y fuentes; validación puntual de acceso y operadores; publicación de piezas y micrositio con captura de eventos agregados; y evaluación de interacción e impacto conforme a los indicadores previamente definidos. Cada fase cuenta con responsables y evidencias documentales para su seguimiento.

En conjunto, el sistema muestra cómo la integración de fuentes, modelos cuantitativos y optimización produce una estrategia promocional ejecutable y evaluable. El flujo conecta evidencias de experiencias con mensajes, itinerarios y decisiones de asignación, y define un mecanismo para registrar resultados de la campaña.

22. Conclusiones

La recuperación y normalización de fuentes permitió construir una base documentada de actividades, localidades y productos turísticos. Su procedencia verificable sustenta la publicación de fichas y ofrece un criterio objetivo de selección de contenidos promocionales.

La evaluación de modelos de ocupación mostró un comportamiento competitivo de un referente temporal sencillo frente al bosque aleatorio ajustado. El análisis estocástico cuantificó el intercambio entre cobertura y amplitud de intervalos, y el estudio de Markov permitió comparar una transición probabilística con la persistencia observada.

La optimización formuló una cartera de seis municipios que cubre 47 tipos específicos de actividades dentro de un presupuesto experimental. Esta cartera se tradujo en piezas creativas, un recorrido digital de descubrimiento y un plan de medición de interacciones y referencias a prestadores.

La aportación del proyecto consiste en un sistema integrado de evidencia y decisión: un catálogo trazable, experimentos reproducibles, optimización de alcance temático y una interfaz que hace posible descubrir experiencias, construir rutas y examinar costos. La campaña dispone de una estructura de medición para comprobar su desempeño durante la ejecución. El prototipo de

registro de prestadores aporta un mecanismo concreto para mejorar de forma gobernada la cobertura futura de precios y servicios.

23. Alcance metodológico y transferencia de resultados

Condición analítica	Alcance de la medición	Protocolo de interpretación
Afluencia municipal incompleta	No hay mapa estatal comparable de saturación	Evitar clasificación de municipios como saturados/vacíos
Solo tres centros DataTur en S5	ML no cubre el portafolio territorial de S7	No extrapolar pronósticos de ocupación
Catálogo estático de oferta	Acceso, disponibilidad y precio pueden cambiar	Verificación externa antes de publicar
Cargas ambientales no medidas	No hay restricción ecológica cuantificada	No decir que se evita saturación
Costos uniformes supuestos	Asignación S7 ilustrativa	Reoptimizar al obtener cotizaciones
Público sin encuesta representativa	Buyer personas son hipótesis	Validar mediante muestreo consentido
Campaña no desplegada	Sin conversiones ni retorno medido	Distinguir KPI planeado de obtenido
Archivos crudos excluidos	No se reconstruye hoy todo S0–S3 desde cero	Documentar la dependencia; base preservada

Los indicadores de ocupación describen centros de reporte; las evidencias de experiencias describen oferta publicada, y las encuestas de públicos citadas corresponden a sus ámbitos de levantamiento. En consecuencia, la selección de actividades documentadas y la respuesta digital se evalúan por separado de la redistribución física de visitantes. Para esa última evaluación se requerirán periodos comparables de afluencia y condiciones locales de acceso y capacidad.

Referencias

Chang, W. L., Boyd, D., & Levin, O. (2019). NIST Big Data Interoperability Framework: Volume 6, Big Data Reference Architecture (NIST SP 1500-6r2). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.1500-6r2

El Café-tal Apan. (s. f.). Museo del Café: recorridos y paquetes. https://elcafetalapan.com/museo

Gobierno del Estado de Veracruz. (2011). Plan Veracruzano de Desarrollo 2011–2016. https://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2012/02/PVD-2011-2016.pdf

Instituto Nacional de Antropología e Historia. (s. f.). Visitantes a zonas arqueológicas [Conjunto de datos]. https://www.datos.inah.gob.mx/datos-abiertos/visitantes-zonas-arqueologicas

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2026). Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) [Datos]. https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/

Observatorio Universitario Metropolitano de Veracruz. (2025). Consulta ciudadana en el centro histórico de Veracruz: Encuesta de 500 respuestas [Resultados]. Universidad Veracruzana. https://www.uv.mx/veracruz/omv/files/2025/09/2025-Encuesta-Datos.pdf

OpenStreetMap contributors. (2026). OpenStreetMap [Datos cartográficos]. https://www.openstreetmap.org/

Proyecto promo_Veracruz. (2026). Turismo inteligente sustentable para Veracruz [Base de datos y software de investigación]. GitHub. https://github.com/ehperminute/promo_Veracruz

Río Aventura. (s. f.). Paquete Solo Río: tarifas y condiciones. https://rioaventura.com.mx/1-solo-dia/

Secretaría de Turismo. (s. f.). DataTur: Sistema Nacional de la Información Estadística del Sector Turismo de México [Conjunto de datos]. https://www.datatur.sectur.gob.mx/

Secretaría de Turismo de Veracruz. (2024, 25 de marzo). Cumbre Tajín resurge, casi un millón de visitantes avalan su retorno triunfal: SECTUR. https://www.veracruz.gob.mx/2024/03/25/cumbre-tajin-resurge-casi-un-millon-de-visitantes-avalan-su-retorno-triunfal-sectur/

Secretaría de Turismo de Veracruz. (2025). Catálogo de experiencias turísticas 2025 [Catálogo institucional]. https://veracruz.mx/catalogo_de_experiencias_web.pdf

Secretaría de Turismo de Veracruz. (2026). Productos turísticos de Veracruz [Portal institucional]. https://veracruz.mx/productos.php

Sertkan, M., Neidhardt, J., & Werthner, H. (2019). What is the “personality” of a tourism destination? Information Technology & Tourism, 21, 105–133. https://doi.org/10.1007/s40558-018-0135-6

Universidad Rosario Castellanos. (2026). Problema prototípico e incidentes críticos: Turismo inteligente sustentable para México (semestre 2026-2) [Documento académico].

Secretaría de Turismo y Cultura de Veracruz. (2026, 7 de septiembre). Explora una forma diferente de conocer Veracruz mediante el turismo comunitario. https://www.veracruz.gob.mx/2026/09/07/explora-una-forma-diferente-de-conocer-veracruz-mediante-el-turismo-comunitario/